Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😁

alkemy

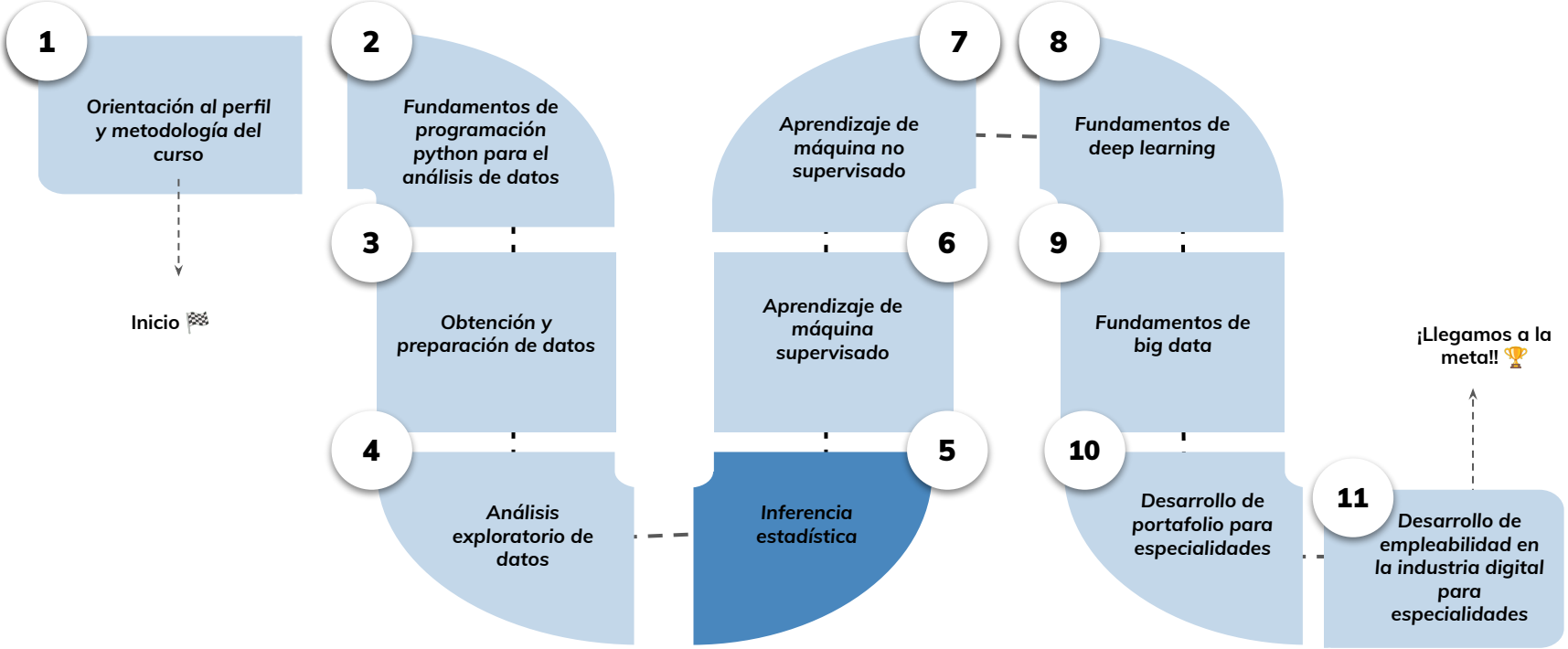
Clase grabada

› Test de significancia- Parte II

Aprendizaje Esperado: Aplicar una prueba de hipótesis para probar la validez de una aseveración acerca de un parámetro de la población.

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



alkemy

Roadmap de lecciones

*¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?*

1. MÉTODO CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICA
2. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
4. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL Y TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL
5. INFERENCIA E INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA
6. TEST DE SIGNIFICANCIA

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

6.

Test de significancia

Aplicación de pruebas de hipótesis con foco en proporciones, medias, errores y significancia estadística.

- **Pruebas de hipótesis**
  - Hipótesis nula y alternativa
  - Valor p y significancia
- **Aplicación práctica**
  - Prueba sobre proporciones
  - Prueba sobre medias (z y t)

alkemy

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender los conceptos de hipótesis nula y alternativa.
- Aplicar pruebas de significancia utilizando valor p y nivel α.
- Diferenciar entre error tipo I y error tipo II.
- Implementar pruebas de hipótesis sobre una proporción poblacional.
- Aplicar pruebas de hipótesis sobre la media poblacional (z y t de Student).

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos 📚:

→ *Conocimos el concepto y objetivo de una prueba de hipótesis*

→ *Formulamos hipótesis nula y alternativa correctamente*

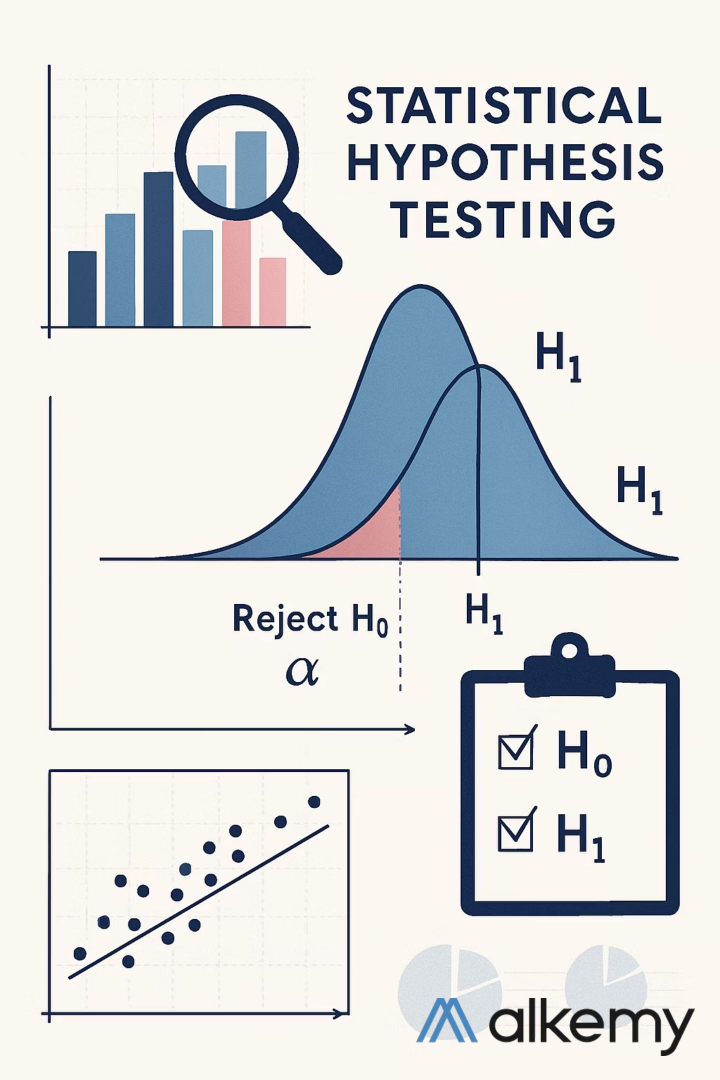
→ *Entendimos los tipos de errores estadísticos en decisiones*

→ *Interpretamos el nivel de significancia α como criterio de corte*

Test de significancia

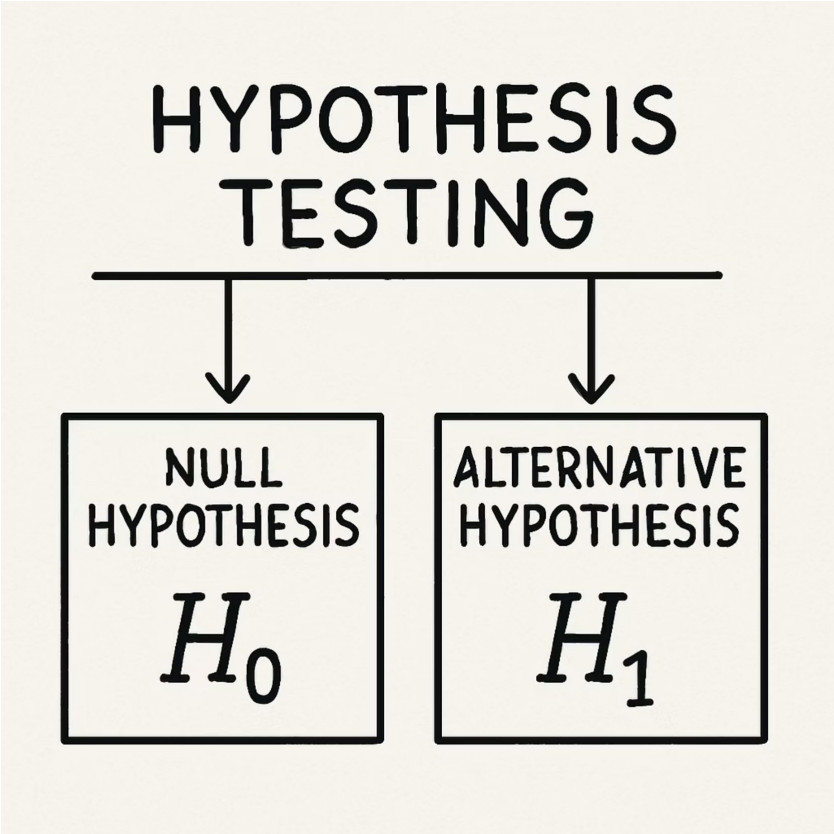
Test de significancia

La inferencia estadística es una herramienta fundamental en el análisis de datos que permite tomar decisiones basadas en muestras de una población. Las pruebas de hipótesis son procedimientos estadísticos que evalúan afirmaciones sobre parámetros poblacionales utilizando datos muestrales.



¿Qué es una prueba de hipótesis?

Una prueba de hipótesis es una herramienta estadística fundamental en el análisis de datos que permite tomar decisiones o emitir juicios sobre un parámetro poblacional a partir de una muestra. En esencia, consiste en evaluar una afirmación o suposición sobre una característica de la población (como una media o proporción) y determinar si los datos observados en la muestra apoyan o refutan dicha afirmación. Esta técnica se aplica en diversas áreas como medicina, ingeniería, economía, sociología y muchas más, siendo esencial en el proceso de inferencia estadística.



alkemy

Componentes de una prueba de hipótesis

Hipótesis nula (H_0)

Representa el estado actual del conocimiento o la ausencia de efecto. Es la afirmación que se somete a prueba.

Hipótesis alternativa (H_1)

Es la que se desea contrastar. Representa el cambio, el efecto o la diferencia respecto al parámetro propuesto por H_0.

Nivel de significancia (α)

Probabilidad máxima de rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera (error tipo I).

alkemy

Procedimiento de una prueba de hipótesis

Formulación de hipótesis

Establecer la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1).

Recolección de datos

Obtener una muestra representativa de la población.

Cálculo del estadístico

Analizar los datos muestrales y calcular una estadística de prueba.

Comparación con valores críticos

Comparar el estadístico con valores críticos determinados por el nivel de significancia (α).

Toma de decisión

Si el estadístico cae en la región crítica, se rechaza H_0; de lo contrario, no se rechaza.

alkemy

Ejemplo de prueba de hipótesis

Supongamos que se desea evaluar si una nueva estrategia publicitaria ha incrementado el número medio de visitas a un sitio web, históricamente de 1200 por día. Se toma una muestra de 40 días y se obtiene una media de 1300 visitas con una desviación estándar conocida de 100.

Planteamiento

- H_0: $\mu = 1200$ (no hay cambio)
- H_1: $\mu > 1200$ (hay incremento)
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Cálculo del estadístico z

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1300 - 1200}{100/\sqrt{40}} = \frac{100}{15.81} \approx 6.32$$

Este valor es muy superior al valor crítico z de 1.96 para un test bilateral con $\alpha = 0.05$, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la nueva estrategia ha producido un cambio significativo en el número de visitas.

Hipótesis nula y alternativa

La **hipótesis nula (H_0)** representa la afirmación que se somete a prueba. Generalmente, implica que no hay efecto, no hay diferencia, o que un parámetro tiene cierto valor específico. Es conservadora y sirve como punto de partida para la inferencia.

En contraposición, la **hipótesis alternativa (H_1 o H_a)** refleja el cambio, el efecto, la diferencia o la desviación respecto al parámetro propuesto por H_0.

NULL HYPOTHESIS	ALTERNATIVE HYPOTHESIS
H_0	H_1
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$

alkemy

Ejemplo de hipótesis

Queremos verificar si una moneda está cargada.

Hipótesis nula (H_0)

La moneda es justa ($p = 0.5$)

Hipótesis alternativa (H_1)

La moneda está cargada ($p \neq 0.5$)

Dependiendo del contexto, la hipótesis alternativa puede ser **bilateral** (cuando se considera una diferencia en ambas direcciones, $p \neq$ valor) o **unilateral** (cuando se espera un cambio en una sola dirección, como $p >$ valor o $p <$ valor).

alkemy

Tipos de pruebas de hipótesis

Tipo de prueba	H_0	H_1
Bilateral	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$
Unilateral	$\mu \leq \mu_0$ (o $\mu \geq \mu_0$)	$\mu > \mu_0$ (o $\mu < \mu_0$)

La decisión final se basa en la evidencia de los datos respecto a estas hipótesis. Rechazar H_0 no prueba que H_1 sea verdadera, pero sí sugiere que H_0 es poco probable, bajo el supuesto de que los datos observados siguen el modelo nulo.

alkemy

Significancia estadística

La **significancia estadística** es un criterio que se utiliza para determinar si los resultados observados en un experimento o análisis de datos son suficientemente inusuales como para rechazar la hipótesis nula. Se basa en el **nivel de significancia** (α), que representa la probabilidad máxima tolerada de cometer un error al rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera (error tipo I).

Un resultado es estadísticamente significativo si la probabilidad de observar los datos (o algo más extremo) bajo H_0 es menor que el valor α. Comúnmente, se elige $\alpha = 0.05$, aunque en algunos contextos se usan valores más estrictos como 0.01 o más relajados como 0.10.

```
|----------------|--------------------|----------------|
      Zona de aceptación        |  Zona de rechazo
            (p ≥ α)                 |   (p < α)
```

alkemy

Ejemplo de significancia estadística

Planteamiento

Supongamos que queremos evaluar si un suplemento mejora el rendimiento físico.

Resultado

Si obtenemos un valor p de 0.03, y habíamos fijado α en 0.05, concluimos que el resultado es **estadísticamente significativo**, ya que $p < \alpha$.

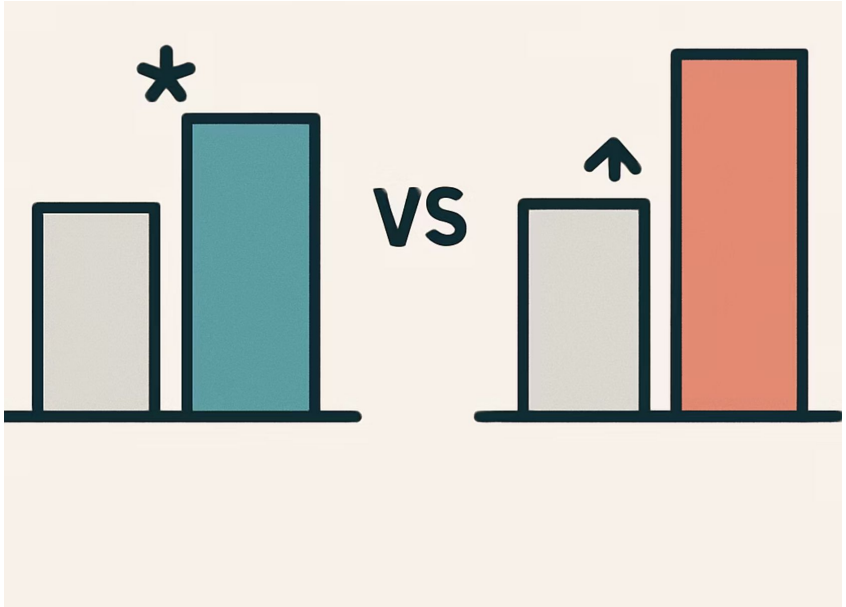
El valor de α también define los **valores críticos** de la distribución asociada al estadístico de prueba. Si el estadístico calculado cae fuera del rango crítico (en las colas de la distribución), se rechaza H_0.

alkemy

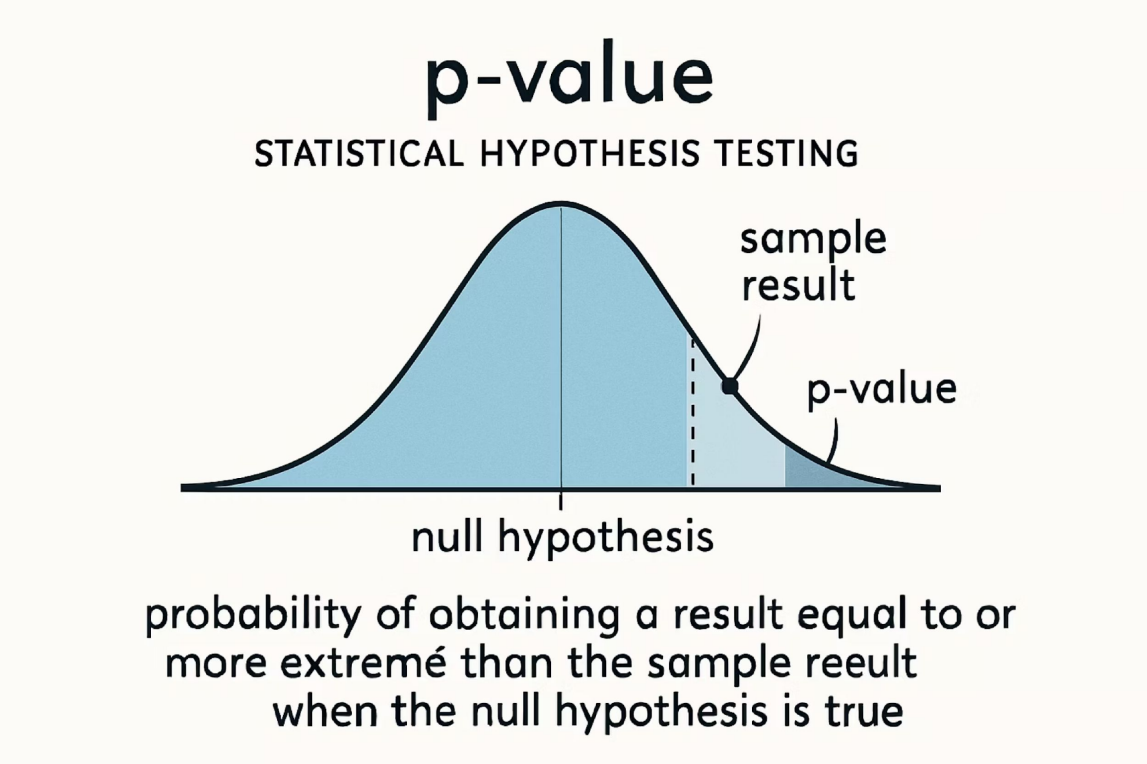
Significancia estadística vs. significancia práctica

Es importante notar que la significancia estadística **no implica significancia práctica**. Un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero tener un efecto tan pequeño que no sea relevante en la práctica o no justifique un cambio de política, tratamiento, etc.

Por ello, muchas veces se complementa el análisis con **intervalos de confianza**, medidas de tamaño del efecto o se analiza el **poder estadístico** del estudio.



alkemy



El valor p

El **valor p** (o *p-value*) es una medida estadística que nos permite cuantificar la evidencia contra la hipótesis nula. Es la **probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera**. Cuanto más pequeño sea el valor p, **más evidencia tenemos contra H_0**.

alkemy

Interpretación del valor p

Si $p < \alpha$

Si el valor p es **menor** que el nivel de significancia α (por ejemplo, 0.05), **se rechaza H_0**.

Si $p \geq \alpha$

Si el valor p es **mayor o igual** que α, **no se rechaza H_0**.

Ejemplo: Supón que estás testeando si una moneda es justa. Realizas 100 lanzamientos y obtienes 65 caras. Si calculas un valor p de 0.02 para esta desviación, y $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis de que la moneda es justa: el resultado es raro bajo esa suposición.

alkemy

Tipos de pruebas y valor p

Prueba unilateral (una cola)

El valor p es el área en una sola cola de la distribución.

Prueba bilateral (dos colas)

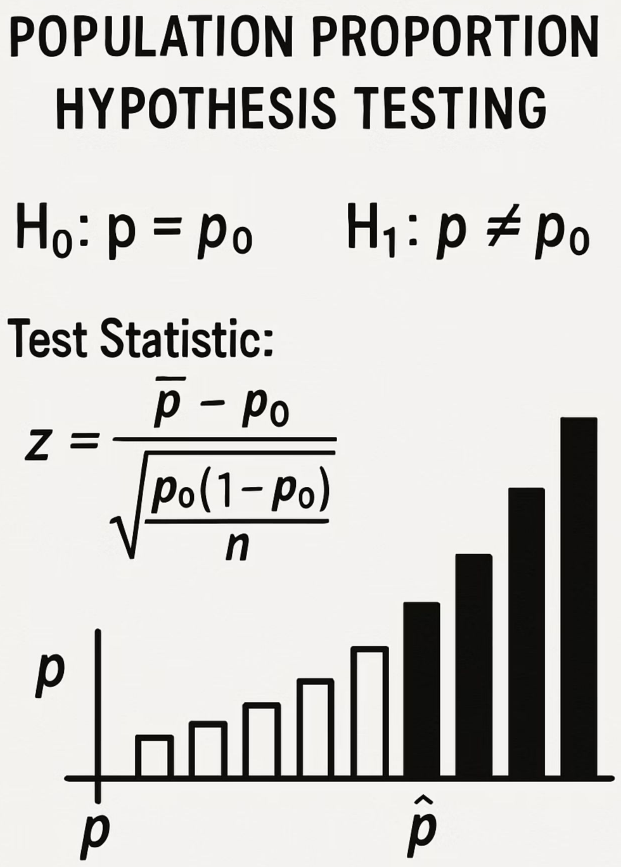
El valor p es el doble del área en una cola, ya que se evalúa la posibilidad de desviaciones en ambas direcciones.

```
            |<- p/2 ->|-------|<- p/2 ->|
----------------------------------------
            Zona de rechazo en ambas colas
```

alkemy

Consideraciones importantes sobre el valor p

- Un valor p bajo **no prueba** que H_1 es verdadera; solo indica que los datos son improbables bajo H_0.
- El valor p **no es la probabilidad de que H_0 sea verdadera**.
- No debe interpretarse aisladamente: se recomienda complementarlo con intervalos de confianza, análisis de poder y evaluación del tamaño del efecto.



Pruebas sobre una proporción de la población

Las **pruebas de hipótesis sobre una proporción poblacional** se utilizan para determinar si la proporción de éxito observada en una muestra difiere significativamente de una proporción poblacional hipotética. Son muy comunes en estudios de encuestas, control de calidad y análisis de proporciones de eventos.

alkemy

Hipótesis para pruebas de proporción

Se define una hipótesis nula y una alternativa:

Hipótesis nula (H_0)

$p = p_0$ (la proporción poblacional es igual a un valor específico)

Hipótesis alternativa (H_1)

$p \neq p_0$, $p > p_0$ o $p < p_0$ (dependiendo del planteo del problema)

Donde:

- p es la proporción poblacional real (desconocida)
- p_0 es la proporción bajo la hipótesis nula

alkemy

Estadístico de prueba para proporciones

Cuando se cumplen las condiciones de normalidad ($np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$), se puede aproximar la distribución de la proporción muestral a una distribución normal, y se utiliza el estadístico z:

Donde:

- n es el tamaño de la muestra
- x es el número de éxitos observados

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

alkemy

Ejemplo de prueba de proporción

Una empresa afirma que el 80% de sus clientes está satisfecho. Se toma una muestra de 100 clientes y se encuentra que 72 están satisfechos.

- H_0: p = 0.80
- H_1: p ≠ 0.80
- p^=72/100=0.72

Aplicando la fórmula:

$$z = \frac{0.72 - 0.80}{\sqrt{\frac{0.80 \times 0.20}{100}}} = \frac{-0.08}{0.04} = -2$$

Buscando el valor p en la tabla Z para z = -2, obtenemos un valor p ≈ 0.0456. Como es menor que 0.05, se **rechaza H_0**, concluyendo que la proporción real puede no ser 80%.

alkemy

Consideraciones para pruebas de proporción

Muestras pequeñas

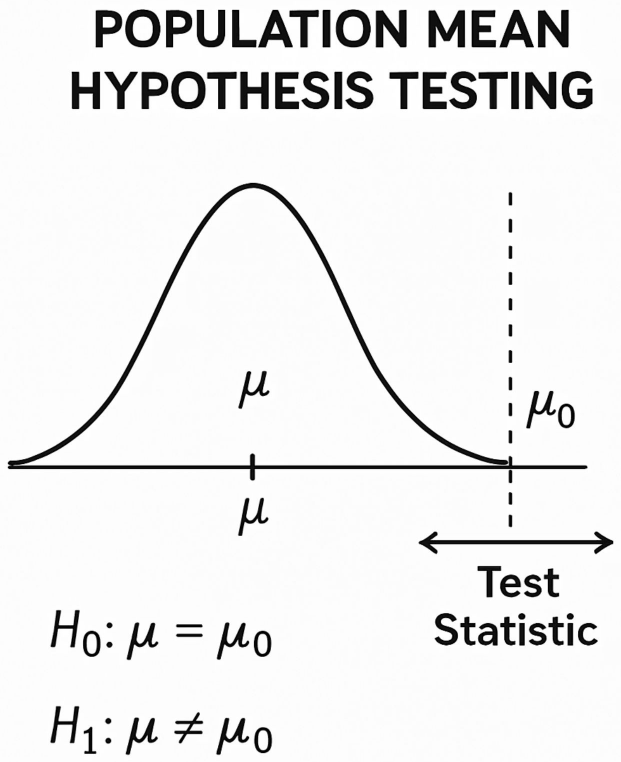
Para pequeñas muestras, no se debe usar esta aproximación normal y en su lugar se usan pruebas exactas (como la prueba binomial).

Análisis complementario

Se puede complementar este análisis con un **intervalo de confianza para la proporción** para tener una mejor idea del rango probable de valores.

Pruebas sobre una media poblacional

Las **pruebas de hipótesis sobre una media poblacional** se utilizan para evaluar si el valor medio de una población es igual a un valor específico. Dependiendo de si se conoce o no la desviación estándar de la población, se utilizará una prueba **z** o una prueba **t de Student**.



alkemy

Hipótesis para pruebas de media

La hipótesis nula suele ser de la forma:

Hipótesis nula (H_0)

$\mu = \mu_0$ (la media poblacional es igual a un valor determinado)

Hipótesis alternativa (H_1)

$\mu \neq \mu_0$, $\mu > \mu_0$ o $\mu < \mu_0$ (según el planteo del problema)

Donde:

- μ es la media poblacional
- μ_0 es la media hipotética

alkemy

Prueba z (σ conocida y n ≥ 30)

Cuando se conoce la **desviación estándar poblacional (σ)** y el tamaño muestral es suficientemente grande, se utiliza:

$$z = \frac{x - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Donde:

- x̄ es la media muestral
- σ es la desviación estándar poblacional
- n es el tamaño de la muestra

alkemy

Ejemplo de prueba z

Supongamos que el tiempo promedio de entrega es de 48 horas ($\mu_0 = 48$). Se toma una muestra de 36 entregas con $\bar{x}=50$, $\sigma = 6$.

$$z = \frac{50 - 48}{6/\sqrt{36}} = \frac{2}{1} = 2$$

El valor $p \approx 0.0456$. Si $\alpha = 0.05$, se rechaza H_0: el tiempo medio de entrega es **mayor** al esperado.

Prueba t (σ desconocida o n < 30)

Si no se conoce σ, se utiliza la **desviación estándar muestral (s)** y la **distribución t de Student** con n−1 grados de libertad:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

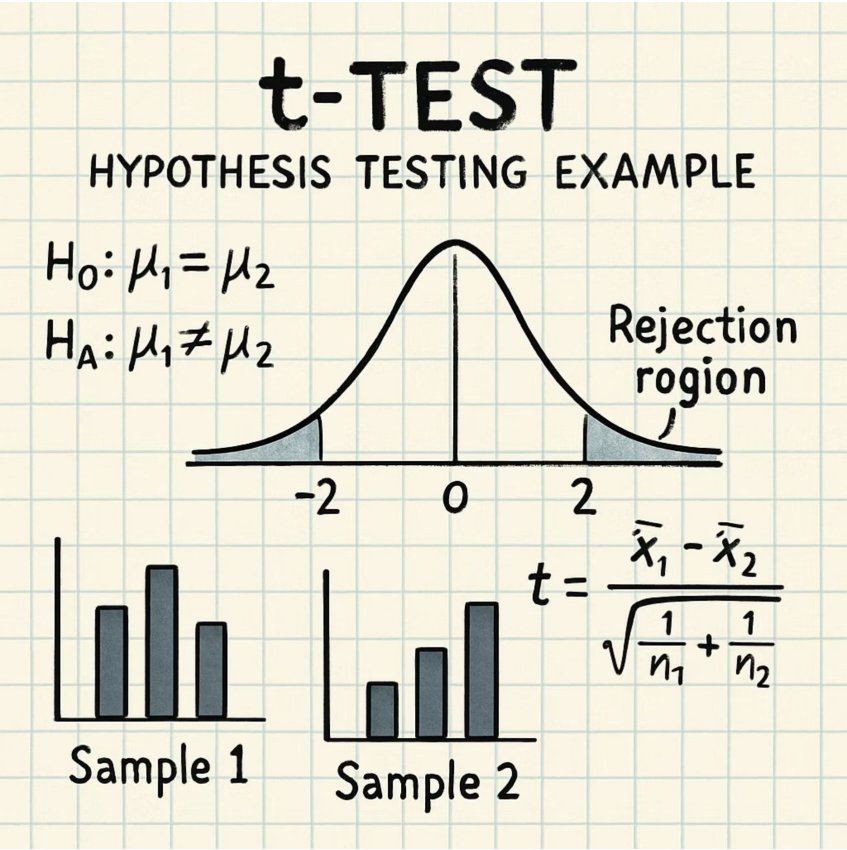
alkemy

Ejemplo de prueba t

Una máquina llena botellas con 500 mL. Se toma una muestra de 9 botellas, con media $\bar{x}$=495 y desviación estándar muestral s = 5.

$$t = \frac{495 - 500}{5/\sqrt{9}} = \frac{-5}{1.67} \approx -3$$

Con gl = 8, el valor p < 0.02 → Se rechaza H_0.



alkemy

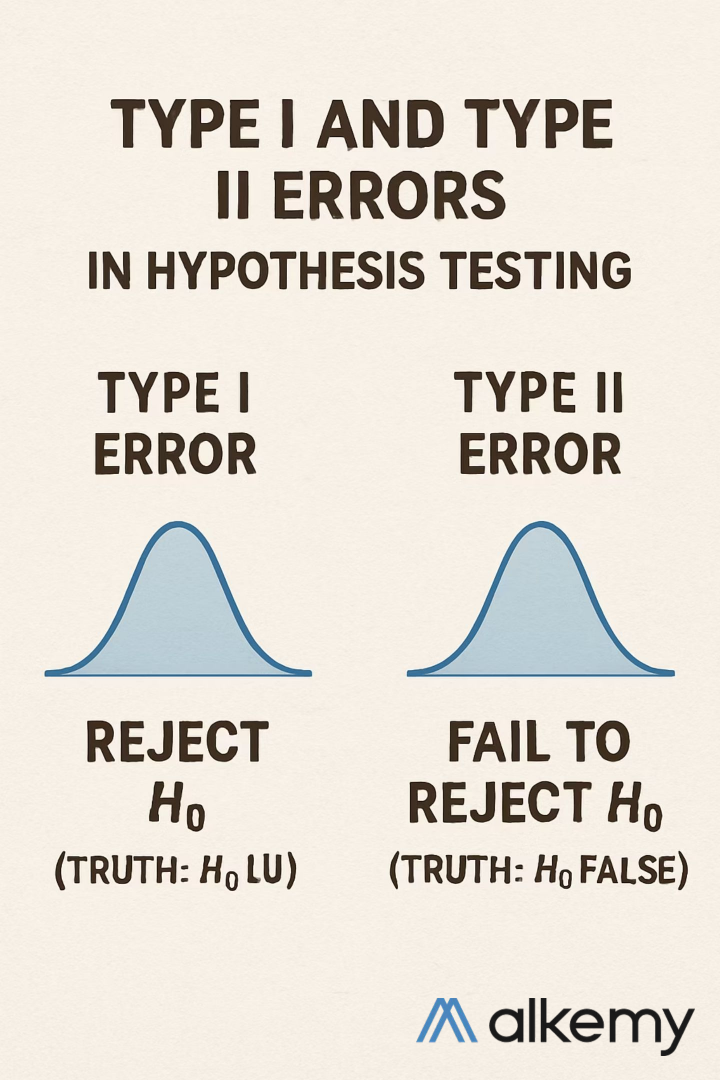
Recomendaciones para pruebas de media

- Para muestras pequeñas y desconocimiento de σ, siempre se debe usar la t de Student.
- Es importante verificar la normalidad de los datos, especialmente con muestras pequeñas.
- El valor crítico puede compararse con el t o z calculado para tomar una decisión, o directamente usar el **valor p**.

alkemy

Errores tipo I y tipo II

En el contexto de una prueba de hipótesis, pueden cometerse dos tipos de errores al tomar una decisión estadística. Comprenderlos es fundamental para evaluar el riesgo que se asume al rechazar o no una hipótesis nula.

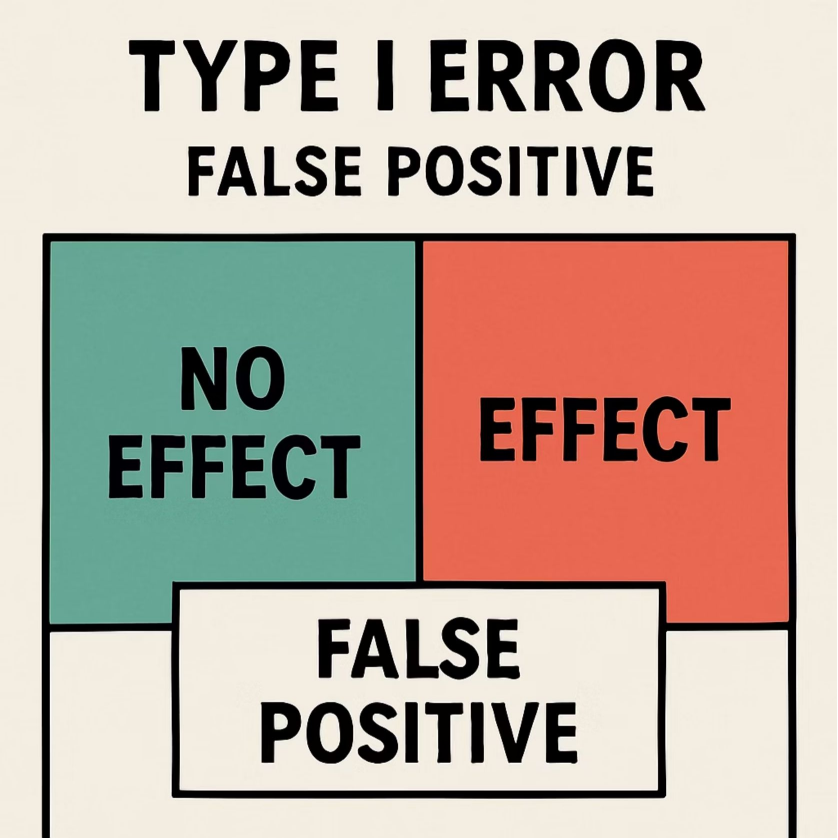


Error tipo I (α)

El **error tipo I** ocurre cuando se **rechaza la hipótesis nula siendo verdadera**. Es decir, se concluye que hay un efecto o diferencia cuando en realidad no lo hay. El nivel de significancia α representa la probabilidad de cometer este error.

Por ejemplo, si α=0.05, hay un 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis verdadera.

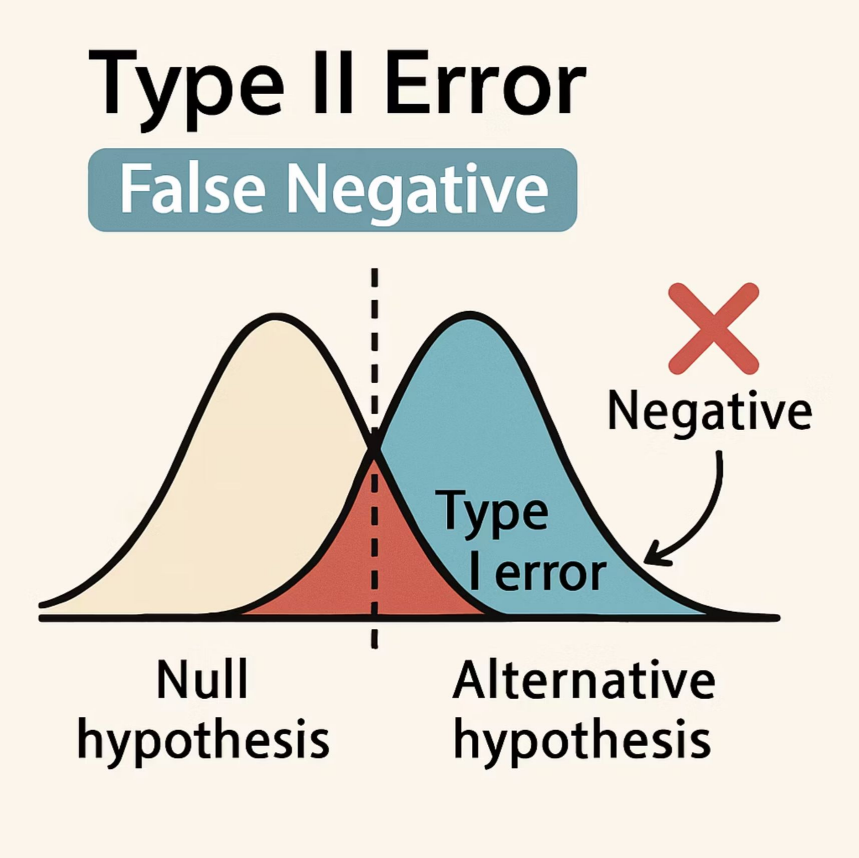
Ejemplo práctico: Una empresa prueba si un nuevo empaque reduce el deterioro del producto. Si el nuevo empaque en realidad no tiene efecto pero la empresa concluye que sí lo tiene (y lo implementa), ha cometido un error tipo I.



alkemy

Error tipo II (β)

El **error tipo II** ocurre cuando **no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa**. Es decir, se pasa por alto un efecto o diferencia que en realidad existe.



Ejemplo práctico: Siguiendo el caso anterior, si el nuevo empaque en realidad sí reduce el deterioro, pero la empresa concluye que no hay diferencia y sigue usando el anterior, ha cometido un error tipo II.

alkemy

Relación entre α y β

Existe una relación inversa entre ambos errores: reducir el valor de α (exigiendo mayor evidencia para rechazar H_0) puede aumentar el riesgo de cometer un error tipo II, y viceversa.

Situación real	Decisión: No rechazar H_0	Decisión: Rechazar H_0
H_0 verdadera	Decisión correcta	Error tipo I (α)
H_0 falsa	Error tipo II (β)	Decisión correcta

alkemy

Factores que influyen en β

Tamaño de muestra (n)

Aumentar n reduce β.

Nivel de significancia (α)

Valores más altos de α reducen β.

Variabilidad de los datos

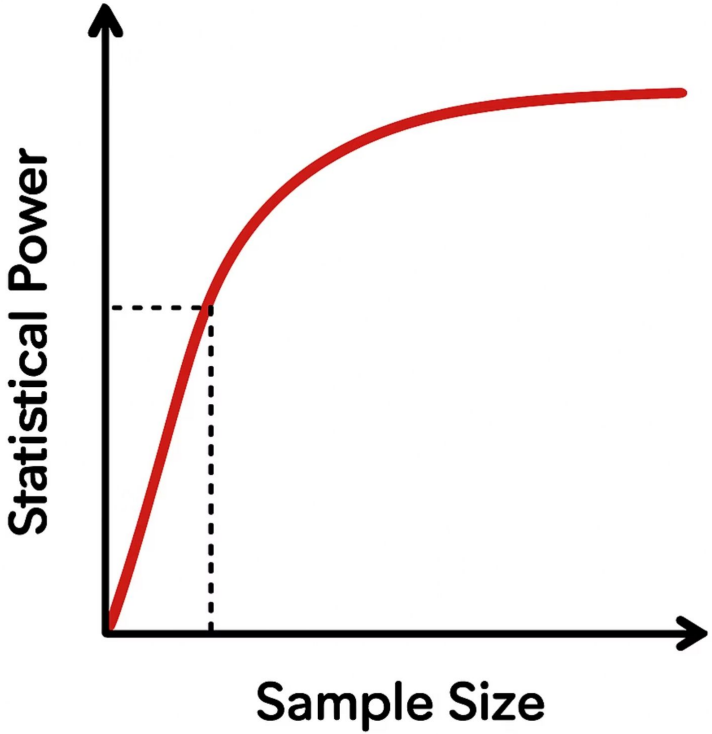
Menor variabilidad reduce β.

Tamaño del efecto

Efectos grandes se detectan más fácilmente.

Conclusión sobre errores

Controlar el error tipo I es fundamental y se hace estableciendo el nivel α antes del análisis. Para reducir el error tipo II, es importante tener tamaños muestrales adecuados y considerar el **poder estadístico** de la prueba.



alkemy

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Aplicaremos una prueba de hipótesis sobre una media poblacional usando datos reales. Calcularemos el estadístico de prueba, obtendremos el valor p y tomaremos una decisión en función del nivel de significancia.

1. *Definir la media poblacional para analizar.*
2. *Definir la hipótesis nula (H_0) y la alternativa (H_1).*
3. *Identificar si la prueba es unilateral o bilateral.*
4. *Recolectar los datos de muestra: media, n, σ (o s).*
5. *Verificar si corresponde usar z (σ conocida) o t (σ desconocida).*
6. *Calcular el estadístico de prueba (z o t).*
7. *Calcular el valor p asociado.*
8. *Comparar p con el nivel de significancia α.*
9. *Tomar una decisión: rechazar o no rechazar H_0 y redactar la conclusión.*

Tiempo: 25 Minutos

Momento:

Time-out!

⏰5 -10 min.

alkemy

Ejercicio N° 1

Aplicando una prueba de hipótesis sobre una media

Aplicando una prueba de hipótesis sobre una media

Contexto: 🙌

Una empresa de logística afirma que el tiempo promedio de entrega es de 48 h. Para verificarlo, se toma una muestra de entregas recientes.

Consigna: ✍️

Con base en una muestra de 36 entregas, con media de 50 h y desviación estándar conocida de 6 h, realiza una prueba de hipótesis para determinar si el tiempo de entrega es mayor al esperado ($\alpha = 0.05$).

Paso a paso: ⚙️

1. Define H_0: $\mu = 48$ y H_1: $\mu > 48$
2. Verifique si aplica una prueba z
3. Calcule $z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$
4. Encuentre el valor p
5. Compare p con α
6. Concluye si se rechaza H_0

Tiempo 🕐**:** *40 Minutos*

alkemy

¿Alguna consulta?

alkemy

Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ ***Comprendimos el concepto de prueba de hipótesis como herramienta clave en la inferencia estadística.***
- ✓ ***Identificamos los componentes principales: hipótesis nula, alternativa, nivel de significancia y valor p.***
- ✓ ***Diferenciamos entre tipos de pruebas (unilaterales y bilaterales) según el planteo del problema.***
- ✓ ***Aplicamos pruebas de hipótesis sobre proporciones utilizando el estadístico z y condiciones de normalidad.***

¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las ***actividades disponibles en la plataforma.*** *Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y* ***forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje.***

💪 Análisis de caso ——— 💪 Selección Múltiple

💪 Comprensión lectora

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

alkemy

< ¡Muchas gracias! >

alkemy